

[BAGIAN A – LAPORAN DEVELOPER]

SOFTWARE QUALITY ASSURANCE & DEFECT RESOLUTION REPORT

Dokumen ini disusun oleh Tim Pengembang (Developer) sebagai bukti pertanggungjawaban penyelesaian bug, pelaksanaan regression testing, dan evaluasi metrik kualitas akhir

Mata Kuliah : Pengujian Perangkat Lunak
Identitas Tim Pengembang : Kelompok 4 / Bayu Nurcahyo
Sistem / Aplikasi : Sistem Manajemen Pigtown Barbershop
Tim Penguji Independen : Kelompok 2
Periode Resolusi Bug : Minggu 12 - Minggu 15 (Semester Genap 2026)

1. IDENTITAS SISTEM & TIM DEVELOPER

1.1 Nama Perangkat Lunak : Sistem Manajemen Pigtown Barbershop
1.2 Tautan Repositori (Git) : <https://github.com/bayulence/PIGTOWNBARBERSHOP>
1.3 Anggota Kelompok : 1. [Nama / NIM]
2. [Nama / NIM]
3. [Bayu Nurcahyo / 3012310007]

2. RINGKASAN REVISI & PERBAIKAN (TAHAP 2)

Deksripsi singkat mengenai fokus perbaikan yang dilakukan oleh tim pengembang setelah menerima laporan kecacatan dari tim penguji pada Minggu 12.

3. TABEL PELACAKAN & RESOLUSI BUG (BUG RESOLUTION TRACKING)

[Bagian ini menjawab langsung daftar bug awal dari tim tester.]

Menindaklanjuti laporan **Independent Software Testing & Validation Report** yang dikirimkan oleh Tim Penguji, berikut adalah tindakan perbaikan yang telah kami lakukan:

ID Bug	Fitur	Deskripsi Bug Awal	Tingkat Keparahan (<i>Severity</i>)	Status Akhir	Solusi Perbaikan
BG-001	Autentikasi	Error 500 saat...	Critical	Fixed	Mengimplementasikan Parameterized Queries pada query SQL login untuk mencegah SQL Injection. Input email juga disanitasi menggunakan regex filter.

BG-002	Laporan Penjualan	Tombol “Export to PDF” tidak terlihat	Minor	Fixed	Mengubah properti layout CSS tombol ekspor dari absolute menjadi responsive flex layout, memastikan tidak terjadi tumpang tindih (<i>overlapping</i>) pada breakpoints layar laptop medium.
BG-003	Profile	Gagal upload foto profile baru	Major	Deffered	Ditunda ke V2 karena saat ini diganti menggunakan gambar static dari sistem.

*) Catatan khusus untuk status DEFERRED (Ditunda) atau REJECTED (Ditolak) harus disertai alasan teknis yang logis.

4. LAPORAN PENGUJIAN REGRESI INTERNAL (INTERNAL REGRESSION TEST)

[Bukti bahwa perbaikan bug di atas tidak merusak modul/fitur lain yang sudah berjalan normal sebelumnya.]

Untuk menjamin bahwa perubahan kode program (*bug fixing*) di atas tidak merusak fitur-fitur stabil lainnya, tim telah menjalankan ulang pengujian regresi fungsional:

ID Regresi	Modul / Fitur Terkait	Kasus Uji Regresi yang Dijalankan Kembali	Hasil Akhir
REG-001	Otorisasi & Session	Memastikan fungsi <i>Middleware Session Restrict</i> (hak akses admin vs kasir) tetap bekerja dengan normal pasca perubahan kode modul login.	Passed
REG-002	Transaksi Penjualan	Memastikan kalkulasi total belanja dan integrasi ke keranjang belanja tidak terganggu pasca perbaikan validasi stok produk di database.	Passed

5. METRIK KUALITAS PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE METRICS)

[Menggunakan kakas bantu pengujian untuk mengukur kesehatan kode setelah perbaikan.]

Pengukuran kuantitatif dilakukan pada akhir minggu ke-15 untuk menilai tingkat cakupan pengujian kode dan kerapatan *defect*:

5.1 Code Coverage Akhir

Pengujian otomatis unit menggunakan Kakas Bantu [Sebutkan Tools: misal Jest / PHPUnit / Jacoco] menunjukkan metrik sebagai berikut:

- Statement Coverage: 84.5% (Target Minimum: 80%)
- Branch Coverage: 79.2% (Target Minimum: 75%)
- Lines Coverage: 86.0% (Target Minimum: 80%)

*Lampiran laporan summary otomatisasi coverage dilampirkan pada sub-folder /metrics di repositori GitHub.

*Sertakan screenshot tool yang digunakan

5.2 Defect Density (Kerapatan)

Berdasarkan rumusan metrik kualitas:

$\text{Defect Density} = \text{Jumlah Total Defect} / \text{Ukuran PL (KLOC - Kilo Lines of Code)}$

- Jumlah Defect Ditemukan: 3 Bug
- Ukuran Baris Kode Sistem (KLOC): 1.5 KLOC
- Hasil Defect Density: 2.0 Defect/KLOC

6. TAUTAN REPOSITORY & ARTEFAK FINAL

Seluruh pembaruan kode, histori commit penyelesaian bug, dan penulisan test-suite otomatis dapat diakses secara transparan melalui tautan berikut:

- URL GitHub/GitLab Repository: [Tautan Repository Kelompok Anda]
- Branch Utama / Stabil: “main” atau “production”
- ID Commit Resolusi Akhir: sha1-commit-id-terakhir

7. KESIMPULAN KUALITAS INTERNAL

Pernyataan dari tim pengembang mengenai kesiapan perangkat lunak untuk diserahkan kembali ke Tim Tester guna dilakukan Pengujian Tahap 2.

Mengetahui,

Perwakilan Tim Pengembang

NIM. 12345678910